

Propuesta de proceso para el Diseño de Sistemas basado en Design Thinking

Lucas Saclier Martín Agüero Pablo Sabatino Paula Zanetti Nicolás Contreras
Departamento Ingeniería en Sistemas de Información – Cátedra Diseño de Sistemas
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires
{saclier,aguero.martin,pablosabatino,paula.zanetti,salocin.65}@gmail.com

Abstract

Diseñar sistemas es un proceso que tiene etapas concretas y es transversal a diferentes disciplinas. Debe cubrir tanto las expectativas de los usuarios como de los clientes, así como también restricciones de contexto, infraestructura o de presupuesto.

Design Thinking es un marco metodológico que modela al proceso de diseño como una serie de etapas bien definidas, vinculadas a las expectativas del cliente-usuario y con foco en la innovación.

Mientras que las metodologías ágiles y tradicionales se enfocan principalmente en la gestión del proyecto, a menudo dejan de lado aspectos vinculados al proceso de diseño. Esto impacta en el resultado y puede producir un fenómeno que se denomina “deuda técnica”.

Consideramos que el diseño de un sistema no sólo debería contar con el respaldo de una metodología orientada a la gestión, sino también, con un marco metodológico orientado específicamente al proceso del diseño del sistema.

Este trabajo describe el ámbito académico donde surge esta propuesta inicial basada en Design Thinking, sus características, su implementación en el ámbito de formación en ingeniería en sistemas de información y el plan de trabajo futuro.

Palabras clave: *design thinking, diseño de sistemas, educación, industria, metodología.*

1. Introducción

La intención del presente trabajo es llevar la metodología de Design Thinking al ámbito de Diseño de Sistemas. Consideramos que, si bien existe un proceso de diseño, el mismo es implícito y no está formalizado en la bibliografía.

Desde nuestro rol como facilitadores del conocimiento, les brindamos a los futuros ingenieros, herramientas, técnicas, modelos pero no les acercamos los pasos (proceso) para llevar a cabo el diseño de un sistema. Actualmente este proceso implícito y natural está basado principalmente en la experiencia del diseñador

(conocimiento + experiencia) y en una cuota de creatividad, para brindar un diseño simple que cumpla con todos los requerimientos del sistema.

Diseñar sistemas es un proceso que tiene etapas concretas y es transversal a diferentes disciplinas. Debe cubrir expectativas de usuarios, clientes y a la vez, también las restricciones del contexto, como por ejemplo: normativas, infraestructura, presupuesto o de otros sistemas [1].

El diseño, en un sentido amplio, puede ser entendido como una actividad que tiene por objetivo otorgar significado a las cosas [2]. Dentro de este contexto, surge el Design Thinking como una metodología específica para asistir u orientar en el proceso del diseño, y que a lo largo de los últimos 30 años, varios autores han tratado de explicar o adaptar a diferentes industrias.

Un aspecto clave del Design Thinking es la capacidad de generar y explorar alternativas, razonar acerca de cuál de esas opciones es la más apropiada, así como combinar partes para obtener la mejor solución a un problema [3]. También es presentado como una actividad de soporte a la solución, que propone ver al Design Thinking, como una disciplina de pensamiento sistemático orientada a la solución de problemas complejos [4]. En el ámbito de la industria, el concepto es asociado a prácticas de trabajo para favorecer la innovación [5] [6].

Trabajos recientes, como el de Vinnakota: “A Conceptual Framework for Complex System Design and Design Management” [7] que propone abordar el diseño y la gestión de sistemas complejos a partir del Design Thinking, estarían señalando a esta metodología como una alternativa viable para abordar la formalización del proceso de diseño de sistemas de información [8] [9].

En base nuestra experiencia en la industria y la academia, este trabajo analizará las situaciones donde el proceso de diseño debería contar con un marco metodológico orientado al producto/servicio objetivo, y que las metodologías de desarrollo no estarían cubriendo [10].

En una primera instancia abordaremos la metodología Design Thinking considerando que esta metodología tiene como foco principal la innovación. En este punto debemos comprender que no es necesario innovar en cada nuevo diseño, ya que podemos aplicar diseños similares, para

problemas similares. Esto se puede ver claramente reflejado en metodologías como DDD (Domain Driven Design), en definiciones como la “Integridad Conceptual” de Brooks y también en los Patrones de Diseño de Gamma et al. [11] [12]. Entonces si pensamos que los diseños se repiten, ¿Por qué utilizar un proceso orientado a la innovación? Este proceso nos obligará a salir del área de confort, nos permitirá ser más creativos y menos conservadores, esto nos mostrará que no siempre la mejor solución la propone el diseñador con más experiencia.

A continuación, en la Sección 2 se define y presentan casos donde Design Thinking es empleado con éxito desde ya hace varios años. En la Sección 3 se explican los motivadores de la propuesta. Luego, en la Sección 4 se describen las características principales del proceso en desarrollo y su implementación en el aula. En la Sección 5 se desarrollan las conclusiones y finalmente se explica cuáles serán los siguientes objetivos del proyecto.

2. Design Thinking

Design Thinking propone modelar el proceso de desarrollo de un diseño como una serie de etapas bien definidas y muy vinculadas a las expectativas del cliente-usuario. Es presentado como un marco metodológico que propicia la creatividad, donde los diseñadores son definidos como agentes integradores de conocimiento concreto con un propósito productivo.

En una descripción más amplia, Nigel Cross presenta a los diseñadores como personas con habilidades para producir nuevas soluciones, tolerar la incertidumbre, trabajar con información incompleta, aplicar la imaginación y ser previsores ante problemas prácticos y emplear diagramas como medio para encontrar y comunicar una solución [13].

Por otro lado, esta metodología también reconoce la necesidad de una fuerte colaboración entre diseñadores y con permanente referencia a perspectivas externas para guiarlos.

También Design Thinking es presentado como un proceso centrado en los problemas del mundo real, que se basa principalmente en empatizar con los usuarios, la creación de prototipos y el razonamiento abductivo [3]. Este proceso define la serie de pasos representados con la Fig. 1 que son desarrollados a continuación.

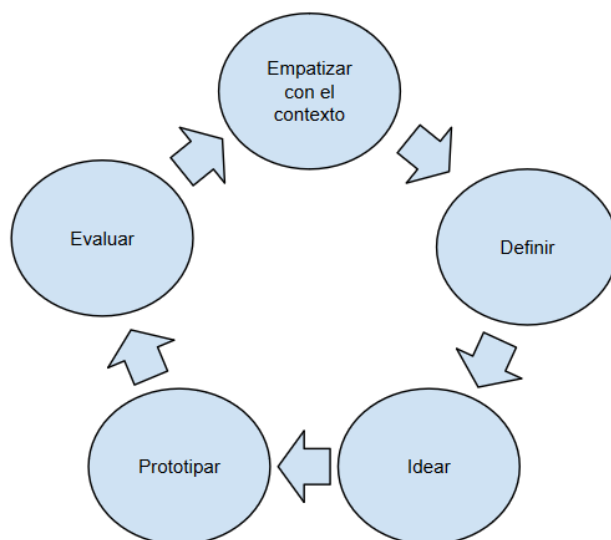


Fig. 1 – Design Thinking como proceso.

Empatizar: Conocer a los usuarios, descubrir a las personas que utilizan o utilizarán el sistema. Conocer su contexto, comprender e incorporar su visión de las cosas.

Definir: Se debe establecer de manera clara cuál es la demanda a satisfacer mediante la solución a la que se desea alcanzar.

Idear: Design Thinking tiene una fuerte base en la imaginación como impulsora de la creatividad. Se valoran todos los aportes originales que se suman a diseños anteriores.

Prototipar: Otro aspecto clave es la creación de prototipos para representar conceptualmente ideas y así refinar la comprensión de las expectativas de los interesados.

Evaluar: Implica analizar las reacciones del usuario ante el prototipo. Medir el nivel de satisfacción respecto de las expectativas y revisar la dirección del diseño.

Está claro que Design Thinking es un proceso iterativo e incremental, donde a medida que se repite el ciclo de estos 5 pasos, la solución se aproxima con mayor precisión a las expectativas de los interesados.

2.1. Design Thinking como marco de trabajo

La clave para esta metodología está en la capacidad de generar y explorar alternativas de diseño, razonar sobre cuál de éstas es la más apropiada, así como combinar diferentes propuestas de diseño para encontrar la mejor solución al problema. Si bien algunos enfoques presentan al Design Thinking como una herramienta de gestión, los diseñadores e investigadores prefieren darle un sentido más orientado hacia lo cognitivo [14].

Mientras que las metodologías ágiles y tradicionales se enfocan principalmente en la gestión del proyecto, a menudo dejan de lado aspectos vinculados al proceso de diseño. Esto impacta en el resultado y obliga, en muchos casos, a retroceder en el proyecto para completar aspectos técnicos que fueron descuidados para favorecer la funcionalidad y cronograma. A este fenómeno se lo denomina deuda técnica [15] [16].

Consideramos que la creación de un sistema no sólo debería contar con el respaldo de una metodología orientada a la gestión del proyecto, sino también, en ciertos casos, con un marco metodológico orientado al diseño del sistema.

A continuación, una breve explicación del ámbito académico donde surge nuestra propuesta basada en Design Thinking y sus características.

3. Desafíos académicos

3.1. Problemáticas grupales

Se ha introducido y repasado Design Thinking como proceso de trabajo, lo que resulta muy difícil no asociarlo a la asignatura Diseño de Sistemas. En dicha materia, además de los conocimientos clásicos del programa, se debe desarrollar un trabajo práctico anual en equipo que se asemeja a un proyecto de desarrollo de un sistema siguiendo una dinámica de trabajo similar a la de un entorno industrial, en la que los integrantes se enfrentan a problemáticas y desafíos que deben superar, similar a las que nos enfrentamos en la vida profesional, es decir, se tiene un objetivo que alcanzar sujeto a un sin número de restricciones y situaciones impredecibles. Existen diferentes interesados en el proyecto, quienes proponen cambios, nuevas funcionalidades, por lo tanto el alcance se va definiendo y refinando durante el desarrollo del proyecto.

Hemos identificado a lo largo de los años del dictado de esta asignatura, que los estudiantes se enfrentan a diferentes cuestiones que deben resolver:

- **Desafíos tecnológicos.** Los estudiantes deben superar dichos desafíos que se requiere para utilizar apropiadamente las tecnologías disponibles actuales adoptadas por la industria. La situación actual en la que se encuentran muchos de los estudiantes es:
 1. En muchos casos carecen de experiencia profesional y no conocen las herramientas de la industria.
 2. Aún no poseen la capacidad para evaluar si una herramienta o tecnología está lo suficientemente madura y establecida por la industria.

3. Existe una gran variedad de herramientas estándar que no manejan, y que resuelven problemas a los que se enfrentan.

- **Disfuncionalidades propias del equipo.** Cada uno de los integrantes provienen de contextos diferentes, algunos sin experiencia profesional, otros altamente capacitados. Se forman equipos de trabajo multidisciplinarios en los que observamos:

1. Intereses diferentes respecto al peso que le dan a la asignatura dentro del ciclo lectivo. Esto muchas veces atenta contra sus propios intereses.
2. Personalidades, temperamentos y caracteres distintos.
3. Intereses variados respecto a los contenidos de la asignatura: perfiles muy técnicos, otros más funcionales, otros más orientados al servicio.

- **Ausencia de un marco de trabajo como guía y referencia.** No se sugiere durante el transcurso de la asignatura, una metodología que los guíe a cumplir sus objetivos eficazmente o maximizando la capacidad creativa de cada uno de sus integrantes.

Cada integrante aporta desde su lugar, acorde a su experiencia, conocimiento adquirido hasta el momento e interés por el tema y asignatura. El no regirse por un marco de trabajo de referencia, ocasiona, en muchos casos, aportes fuera de tiempo, y falta de coordinación y organización efectiva.

Es por ello que, identificamos una importante brecha entre el contenido propio de la asignatura y la forma que realmente construimos y diseñamos sistemas. Entendemos que la metodología propuesta por Design Thinking puede reducir esa brecha y facilitar la manera en que un equipo de trabajo puede organizarse para desarrollar proyectos de sistemas.

3.2. Design Thinking para el Diseño de Sistemas

Proponemos desarrollar el diseño del trabajo práctico anual guiados por el proceso de Design Thinking de la siguiente manera:

Empatizar: Dado que el diseño se desarrolla en el ámbito académico, durante esta actividad del proceso, se propone conocer las expectativas que se tienen respecto de esta iteración. En un contexto profesional esta etapa supone una observación detallada a los clientes/usuarios que solicitan el sistema.

Preguntas que se pueden realizar son:

- ¿Para quién realizamos el diseño?
- ¿Quién es nuestro cliente o usuario? ¿Quiénes son o van a ser los usuarios reales?
- ¿Qué piensan los usuarios respecto de este sistema?
- ¿Cuál es la motivación de lo que me está pidiendo?
- ¿Por qué me lo está pidiendo?
- ¿Qué es lo que no está pudiendo hacer? ¿Cuál es el problema?

Responder adecuadamente puede ayudarnos a comprender las necesidades de las diferentes personas para las cuales se está diseñando una idea y esto nos permitirá establecer una lista de los interesados (stakeholders) del proyecto, sus expectativas y al mismo tiempo va a permitir tener una aproximación de los requerimientos del sistema. La observación y la fluida interacción con los stakeholders será vital para poder responder correctamente las preguntas de esta etapa y pasar a la siguiente.

Definir: En esta etapa se trata de comprender el desafío al que se enfrenta el equipo de diseño e innovación. Preguntas como:

- ¿Qué tengo que hacer?
- ¿Por qué debo hacerlo?
- ¿Qué problema tengo que resolver?
- ¿Qué debe resolver el sistema?
- ¿Cuáles son las funcionalidades principales del sistema?
- ¿Para cuándo debe estar resuelto?
- ¿Qué debería entregar primero?

Ayudan al equipo a delimitar el alcance, conocer los problemas iniciales, categorizarlos, conocer las restricciones, identificar riesgos y otros.

Cada una de estas respuestas tenemos que visualizarlas como oportunidades y/o disparadores para proponer soluciones que traigan claridad y enfoque sobre lo que se va a trabajar en las siguientes etapas del proceso. Elaboramos una versión preliminar del diseño, a partir de la observación del cliente/usuario.

Idear: En esta etapa del proceso se deben imaginar y evaluar una amplia gama de posibles soluciones. Se debe fomentar este espacio y crear un ambiente adecuado donde el equipo de trabajo pueda generar tantas ideas como sea posible. Éstas deben ser creativas, innovadoras, preferentemente aceptadas por la industria y deben contribuir a cumplir con las expectativas del diseño y de los usuarios.

También, como parte del proceso de imaginar estas alternativas, implica entender las soluciones existentes en el mercado actual. Es parte de ser creativos y maximizar los esfuerzos del equipo en pos de no desarrollar soluciones que ya están establecidas y consolidadas en el mercado. Por eso, proponemos realizar, conocer e investigar el mercado, consultar con los referentes de cada tecnología, las herramientas y soluciones existentes en la industria que resuelva el problema o parte del mismo. Parte de este análisis involucra decisiones tales como selección de aplicaciones comerciales o de código abierto, soluciones en la nube u otras.

Una vez determinada la o las mejores alternativas, se propone la realización de pruebas de conceptos.

Esta prueba de concepto consiste en hacer que las soluciones plasmadas en un papel, en una teoría, o de manera conceptual, funcionen como se piensa que lo hace. Para hacer esta prueba de concepto se debe recurrir, a un laboratorio que pueda hacer físicamente tangible el producto que surgió de nuestra actividad anterior.

Prototipar: Se transforman los conceptos de la etapa anterior en prototipos, es decir, se deben construir elementos concretos de la solución a partir de las pruebas de concepto, en donde los diferentes y principales stakeholders puedan interactuar y se pueda obtener feedback. Esto permite acercarse a la solución definitiva. Es la actividad de experimentación y mayor aprendizaje.

Para materializar un prototipo, tenemos que identificar las necesidades concretas del proceso de elaboración del mismo, esto es, saber qué se necesita para poder crear un prototipo, esto es: infraestructura, productos, tiempos, costos, atributos de calidad, conocimientos técnicos requeridos, habilidades del equipo con el que contamos, por citar algunos ejemplos.

Evaluar: Esta etapa de evaluación consiste en:

1. Aprender, a partir de qué funciona y qué no, para mejorar y refinar la solución. El equipo en esta etapa podrá identificar aciertos y desaciertos respecto a las decisiones tomadas en la etapa anterior. Técnicas y prácticas de retrospectiva se puede llevar a cabo para autoevaluar la producción realizada hasta el momento.
2. Aprender, a partir de las reacciones de los stakeholders, al interactuar con el prototipo desarrollado. Por lo tanto, es necesario dejar que prueben y usen el producto libremente mediante los prototipos, y recabar y juntar toda la información posible, gracias a dicha interacción. El resultado de esta etapa, será entrada fundamental de la siguiente iteración.
3. Evolución: ante el feedback obtenido en los experimentos, se creará una nueva solución o se

hará evolucionar el prototipo creado en la siguiente y nueva iteración. Para ello, se hará un seguimiento de los resultados (del equipo y de los stakeholders) con ese prototipo. Se puede medir el resultado y/o aceptación mediante métricas, gestionar el progreso, y luego planificar las siguientes iteraciones.

Todo esto, supone un feedback genuino y opinión de todos los stakeholders en este proceso creativo. De aquellos que son parte del proceso de diseño como de aquellos que son usuarios finales.

A partir de la evaluación se desarrollarán las próximas mejores ideas y próximas iteraciones. Se mejorarán los prototipos que permitirán testear, iterar y mejorar las ideas iniciales. La última actividad del proceso implica también la elaboración de una estrategia de comunicación, para comunicar la solución a todos los stakeholders.

4. Propuesta

A partir de nuestra experiencia adquirida en la adaptación del Design Thinking presentada en la sección anterior, a continuación proponemos un proceso formal (centrado en el producto) para el diseño de sistemas.

4.1. Proceso Diseño de Sistemas

Esta versión inicial propone una serie de 5 pasos o fases, de las cuales 2 (construcción y transición) se repiten tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar un resultado acorde a las expectativas.

Información:

Estudio de requerimientos
Estudio de restricciones (normativas, humanas, organizacionales, de infraestructura y otras).
Entrevistas con cliente-usuario (empatizar).
Estudio y jerarquización de atributos de calidad clave en función de las expectativas del cliente-usuario.

Concepción (Modelo-Diseño-Concepto):

Modelado del sistema
Diseño de arquitectura
Estudio de tecnología
Prueba de concepto
Revisión del modelo
Diseño de componentes

Construcción (*):

Diseño (o rediseño) de componentes
Implementación
Pruebas unitarias
Revisión del diseño

Integración:

Ensamble de componentes
Prueba de integración
Pruebas del sistema
Pruebas con el cliente (alfa)
Revisión de desvíos

Transición (*):

Despliegue (redespliegue) en ambiente de pre-producción
Pruebas con el cliente (beta)
Mediciones
Revisión de desvíos

(*) Iterativo e incremental.

La fase Información se centra principalmente en estudiar las características y alcance del sistema a diseñar. En Concepción, los objetivos son: crear un modelo para el sistema, diseñar una arquitectura y ejecutar una prueba de concepto. La fase de construcción es iterativa e incremental y se retroalimenta de los resultados de las pruebas unitarias. Integración valida la compatibilidad entre componentes mediante pruebas parciales del sistema con el cliente-usuario. Y por último, transición, para validar el sistema en su ambiente de producción y con presencia del cliente-usuario.

No se contemplan algunas actividades vinculadas con la gestión de equipo o de aceptación porque consideramos que están más vinculadas a la metodología de desarrollo del sistema y menos al diseño del sistema en forma específica.

4.2. Implementación en el ámbito educativo

A modo de ambiente de incubación y validación de la propuesta, dentro del ámbito de la asignatura, se plantean los siguientes objetivos:

- Cumplir con los requerimientos (expectativas del usuario).
- Centrar el resultado en el producto/artefacto empleando ingeniería [17].
- Reutilizar por medio de la integración de componentes diseñados y probados.
- Orientar el diseño hacia interfaces o especificaciones estándar.
- Concientizar acerca de la importancia de la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo de un sistema.

Tomando como referencia estos objetivos y a lo largo de todo el ciclo lectivo, en concreto, desarrollamos actividades para:

1. Promover la exploración de nuevas tecnologías.
2. Alcanzar objetivos a corto plazo y orientados a familiarizarse con diseños probados (por ejemplo, implementaciones de Patrones de Diseño, de Patrones y Estilos Arquitectónicos y de Integración).
3. Fomentar la participación y colaboración a través de espacios comunes, tanto presenciales como virtuales (foro de Campus Virtual).
4. Favorecer y jerarquizar la elicitación de requerimientos [18].
5. Difundir y debatir acerca de especificaciones creadas y avaladas tanto por la academia como por la industria.
6. Motivar la confianza a fin de promover la toma de decisiones.
7. Desarrollar criterio con base en el dominio conceptual de la tecnología.

Considerando que la innovación es un fenómeno que surge de conectar ideas, que esas ideas se incorporan a través de un proceso de comprensión de patrones [19] y que la experimentación favorece considerablemente el aprendizaje [20] [21], creemos que, a partir de este proceso de diseño de un sistema enmarcado en esta propuesta emergente y derivada del Design Thinking, es un ámbito educativo que, a su vez, promueve la creatividad e innovación.

4.3. Comparación con metodologías ágiles

Si bien las metodologías ágiles están orientadas a cubrir todo el ciclo de vida de un proyecto, a continuación se presenta la Tabla 1 donde se realiza una comparación por características en común.

Tabla 1. Comparación con metodologías ágiles

	DDS-DT	Agiles
Ciclo de vida	Iterativo e incremental.	Iterativo e incremental.
Centrado en	El producto y su arquitectura.	Los individuos y sus interacciones (equipo).
Diseño	Emerge durante las fases de concepción y revisión.	Emerge de sucesivas interacciones con el usuario. Dirigido por pruebas (TDD).
Gestión de la calidad	SCM a lo largo de todo el ciclo de vida.	CI. Refactorización.
Escala	Proyectos medianos y grandes.	Proyectos pequeños y medianos.

Se puede destacar que, en esta propuesta, también es permanente la interacción con el usuario, no obstante, y a diferencia de las metodologías ágiles, primero se define un diseño de arquitectura que luego dará lugar a un prototipo. En cambio, en ágiles la arquitectura emerge principalmente de las interacciones con el usuario.

5. Conclusiones

Diseñar un sistema requiere de procesos, integrados por etapas concretas y en muchos casos es transversal a diferentes disciplinas. Este proceso está basado principalmente en la experiencia del diseñador (conocimiento + experiencia) y en una cuota de creatividad. El objetivo consiste en obtener una solución que cumpla con todos los requerimientos del sistema. Si bien la mayoría de los proyectos de desarrollo cuentan con un marco metodológico, como son las metodologías ágiles, éstas están orientadas a la gestión del proyecto y no al diseño de la solución.

Design Thinking se presenta como un proceso centrado en el producto, que se basa principalmente en empatizar con los futuros usuarios y que alcanza el objetivo mediante la creación de prototipos para visualizar la solución propuesta y así refinar gradualmente el resultado.

Consideramos que la creación de un sistema no sólo debería contar con el respaldo de una metodología orientada a la gestión del proyecto, sino también con un marco metodológico orientado al diseño del sistema, y vemos en Design Thinking un punto de referencia para desarrollarlo.

En nuestro ámbito de formación en ingeniería en sistemas de información, estamos dando los primeros pasos para la creación de una metodología centrada en el diseño del sistema. Tomando como entrada los objetivos académicos (contenidos analíticos del programa y actividades prácticas) planteamos una propuesta centrada en: el producto, las expectativas del usuario y la tecnología, como medio para alcanzar la mejor solución. Asimismo, consideramos que este proceso de formación también daría como resultado soluciones más eficientes e innovadoras.

6. Trabajo futuro

Para una siguiente fase los objetivos se orientarán en obtener mediciones de resultados en el contexto académico, revisar y refinar la propuesta y promoverla a nivel de Cátedra.

También está previsto estudiar las posibilidades de incorporar esta metodología en ámbitos empresariales, específicamente para áreas de I+D.

7. Referencias

- [1] Cervantes, H., *Designing Software Architectures: A Practical Approach*. Addison-Wesley, 2016.
- [2] Klaus Krippendorff, "On the Essential Contexts of Artifacts or on the Proposition That "Design Is Making Sense (Of Things)", *The MIT Press*, 1989.
- [3] Thomas Lockwood, "Design Thinking: Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value", *Allworth Press*, 2009.
- [4] Richard Buchanan, "Wicked Problems in Design Thinking", *The MIT Press*, 1992.
- [5] Andrew Wilshire, "Great Design Thinkers: Tim Brown on Design Thinking". En línea: <http://trydesignlab.com/blog/great-design-thinking-tim-brown-ideo/>
- [6] Tim Brown, Jocelyn Wyatt, "Design Thinking for Social Innovation". En línea: https://ssir.org/articles/entry/design_thinking_for_social_innovation
- [7] T. Vinnakota, "A Conceptual Framework for Complex System Design and Design Management", *Annual IEEE Systems Conference*, 2016.
- [8] Interaction Design Foundation, "Design Thinking: Get Started with Prototyping". En línea: <https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-get-started-with-prototyping>
- [9] Forbes Technology Council, "Software Development Tips: Incorporate Design Thinking". En línea: <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/04/24/software-development-tips-incorporate-design-thinking/3/#5f7583075998>
- [10] Zadia Codabux y Byron Williams, "Managing Technical Debt: An Industrial Case Study", *Proceedings of the 4th International Workshop on Managing Technical Debt*, 2013.
- [11] Fred Brooks, "Conceptual Integrity", 1975, 1995. En línea: <http://wiki.c2.com/?ConceptualIntegrity>
- [12] Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Grady Booch, "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" *Addison-Wesley*, 1995.
- [13] Nigel Cross, "Designerly ways of knowing", *Springer-Verlag*, 2006.
- [14] Ulla Johansson-Sköldberg, Jill Woodilla y Mehves Çetinkaya, "Design Thinking: Past, Present and Possible Futures", *Creativity and Innovation Management*, John Wiley & Sons Ltd., 2013.
- [15] Zadia Codabux y Byron Williams, "Managing Technical Debt: An Industrial Case Study", *Managing Technical Debt Workshop*, *Software Engineering Institute*, 2013.
- [16] Martin Fowler, "Technical debt", 2003. Recuperado de: <https://martinfowler.com/bliki/TechnicalDebt.html>
- [17] Edward Krick, "Introducción a la ingeniería y al diseño en la ingeniería", *Limusa*, 2005.
- [18] Alejandro Oliveros y Leandro Antonelli, "Técnicas de elicitación de requerimientos", *XXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación*, 2015.
- [19] Steven Johnson, "Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation", *Riverhead Books*, 2011.
- [20] Michael Prince y Richard Felder, "Inductive Teaching and Learning Methods", Wiley Online Library, 2006. Recuperado de: <http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/InductiveTeaching.pdf>
- [21] Lawrence Carlson y Jacquelyn Sullivan, "Hands-on Engineering: Learning by Doing in the Integrated Teaching and Learning Program", *Tempus Publications*, 1999. Recuperado de: <http://spot.colorado.edu/~carlsole/ljee1041.pdf>